



Solução do Problema do Mês de Dezembro

Solução da Banca

Para simplificar, troque luzes vermelhas por **1** e luzes azuis por **0**, de modo que o problema agora seja sobre subsequências contíguas de **1**s e **0**s. Sem perda de generalidade, assuma que iniciamos com **1**. Nesse caso, o próximo termo pode ser **0** ou **1**. Assim, vamos tentando colocar o próximo termo até que não consigamos mais, isto é, até que seja criado um palíndromo de tamanho 4 ou maior. Testando, obtemos a seguinte lista de possibilidades:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. 1111 | 10. 110101 X | 19. 10110 X |
| 2. 111011 X | 11. 1101001 X | 20. 10101 X |
| 3. 1110101 X | 12. 11010001 X | 21. 101001 X |
| 4. 11101001 X | 13. 11010000 X | 22. 1010001 X |
| 5. 11101000 | 14. 11001 X | 23. 1010000 X |
| 6. 111001 X | 15. 110001 X | 24. 1001 X |
| 7. 1110001 X | 16. 110000 X | 25. 10001 X |
| 8. 1110000 X | 17. 101111 X | 26. 10000 X |
| 9. 11011 X | 18. 101110 X | |

Em que o X representa que a última letra colocada fez com que a sequência se tornasse inválida.

Assim, a sequência que está em negrito evidencia que a resposta para o problema é 8 e, com isso, terminamos. ■

Entretanto, nossa intenção era elaborar um enunciado distinto, que levava a uma solução mais interessante: ao invés de "cinco", escrevemos "quatro" no enunciado. Com essa troca, a resposta da questão é outra: é sempre possível criar uma sequência arbitrariamente grande cujo maior palíndromo tenha tamanho igual ou inferior a quatro.

De fato, considere uma repetição arbitrariamente grande da sequência "**110100**" (cortamos a repetição no meio, caso necessário, para que o tamanho seja exatamente n para certo n dado). É fácil ver que essa sequência não possui palíndromos de tamanho 5, 6, 7, 8, 9, 10 e nem 11. E caso tenha algum palíndromo de tamanho maior ou igual a 12, então necessariamente esse palíndromo contém "**110100**". Entretanto, se contém isso, então contém "**001011**", que não é uma subsequência contígua da nossa sequência original, uma contradição. Logo, é possível criar sequências arbitrariamente grandes nas quais não há palíndromo de tamanho 5 ou maior. ■